

선형대수학 강의계획안

인하대학교 수학과 · 2019학년도 1학기 · MATH199-01

1. 교과목 기본정보

교과목명	선형대수학	영문명	Linear Algebra
학점	3학점 (3시간)	대상학년	1학년 이상
수업 시간	금요일 16교시, 화요일 16교시	강의실	60주년기념관 498호
평가방식	절대평가(Absolute)	사전학습	선형대수학 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수명	채초롱 (연구교수)	전자우편	prof@inha.ac.kr
연구실 위치	하이테크센터 445호	전화번호	032-244-8980
상담 가능 시간	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 교과목 소개

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 수업목표 및 학습성과

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	벡터공간	M
PO2	선형변환	L
PO3	행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.	H

5. 주교재

주교재: Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고도서: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	34%	절대 기준 채점

기말고사	26%	세부기준 별도 공지
과제	19%	루브릭 기반 평가
출석	15%	절대 기준 채점
퀴즈	6%	절대 기준 채점

대면 강의 (필요시 일부 온라인 병행)

7. 주별 수업계획

Week	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	연립일차방정식과 가우스 소거법 연립일차방정식과 가우스 소거법에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	온라인 토론 참여
2	행렬 연산과 역행렬 행렬 연산과 역행렬 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	요약문 제출
3	행렬식(Determinant) 행렬식(Determinant)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	독후감
4	벡터공간과 부분공간 벡터공간과 부분공간의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	퀴즈
5	일차독립과 기저 일차독립과 기저의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	
6	차원과 계수(Rank) 교재 해당 장을 중심으로 차원과 계수(Rank)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	실습보고서
7	선형변환 선형변환에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
9	내적공간과 직교성 내적공간과 직교성의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
10	Gram-Schmidt 과정 Gram-Schmidt 과정에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	-
11	고유값과 고유벡터 교재 해당 장을 중심으로 고유값과 고유벡터를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	조별 발표 준비
12	대각화 대각화에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	연습문제 제출
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리 교재 해당 장을 중심으로 대칭행렬과 스펙트럴 정리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	실습보고서

14	이차형식 이차형식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	
15	특이값 분해(SVD) 특이값 분해(SVD) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	요약문 제출
16	기말고사 기말고사 실시	강의+퀴즈	

8. 수업 규정 및 참고사항

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.